

聂显

(+86) 15618723587 · joehpn_oi@sjtu.edu.cn · <https://seraphyper.netlify.app/>

个人概述

研究聚焦具身智能与机器人操作，方向包括 VLA、力触觉控制。具备从数据构建到模型训练再到真实机器人部署的完整闭环经验，在科研项目与 RM 比赛中主导核心算法设计与实现。

教育背景

上海交通大学, 计算机科学与技术, 本科

2023.09 - 2027.06

GPA: 3.98/4.3 (排名: 20/113)

科研经历

TacForeSight

2026.3 - 2026.5

RA-L 在投, co-first author; 它石智航科研实习

- 模型设计:** 针对腕部力突变通常先于指尖触觉形变的观察, 提出力觉引导的触觉世界模型。该模型以高频力矩为条件, 在紧凑潜空间内预测触觉动态。策略端引入 Cross-Attention 建模时序触觉交互, 并通过 Adaptive Gating 动态融合视触特征, 最终基于 Flow-matching 进行动作生成。
- 实验测试:** 在真机上完成 20Hz 实时推理部署, 验证了 5 项复杂接触任务。面对执行中的突发物理扰动, 系统展现出优异的接触恢复能力与动态鲁棒性, 成功率显著优于现有基线。

GuidedVLA: Specifying Task-Relevant Factors via Plug-and-Play Action Attention Specialization
2025.11 - 2026.2

RSS 2026, co-first author; SJTU-ReThink 实验室, 指导老师: 严骏驰, 贾萧松

- 贡献:** 提出即插即用的 action attention specialization 模块, 缓解 VLA 在动作解码阶段对视觉捷径与背景噪声的过拟合。
- 方法:** 基于 ControlNet 残差结构, 将动作注意力进行功能解耦 (object / skill / geometry), 在保留预训练 backbone 能力的前提下增强任务相关能力。
- 实验:** 在 LIBERO-Plus (75.4%) 与 RoboTwin 2.0 (90.6%) 上优于 π_0 、DreamVLA、AdaMoE 等 baseline, 并且真机任务上有显著提升。

IPR-1: Interactive Physical Reasoner

2024.11 - 2025.11

CVPR 2026, RHOS 实验室, 指导老师: 李永露教授

- 架构创新:** 提出离散动作表示, 基于 VQ-VAE 对齐视觉动态与动作语义, 学习跨场景迁移的物理规律。引入 world model rollout 进行预测与候选动作评分, 使用 GRPO 方法训练。
- 环境开发:** 负责模型在 3A 游戏环境中的接口链路搭建, 解决复杂场景下动作语义与环境反馈的映射问题。

机器人竞赛经历

RoboMaster 交龙战队, 项目负责人 (全国总冠军)

2023.09 - 2025.08

- 决策系统与模拟器:** 主导哨兵机器人层级化决策系统。高层基于“自编码器 + 时序模型”实现局势推理, 底层采用“行为树 + RL 局部策略”混合保证执行可靠。自研模拟器, 集成完整比赛规则、自动导航、辅助瞄准等逻辑, 为决策算法提供大规模数据采集与强化学习训练环境。
- 联机实测系统:** 针对操作手训练, 开发基于 Unity 联机对战环境。有效解决网络延迟下“实时控制响应与碰撞解算”的 Trade-off, 确保了高延迟场景下操控的稳定性。

奖项荣誉

- 全国大学生机器人大赛 RoboMaster 全国一等奖 (总冠军) 2025, 2024
- 全国大学生机器人大赛 RoboMaster 东部赛区一等奖 2024
- 上海交通大学 SCSK 奖学金二等奖 2024

技术能力

- 工具库: ROS2, Unity, Isaac Sim, PyTorch, Docker, Blender
- 技术领域: VLA, World Model, IL, RL, Tactile
- 编程语言: C++, Python, C#